부모용 진행 안내 · 역학적 에너지 보존

고2 과학 · 물리힘과에너지 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-MECHENERGY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 실(50 cm), 지우개나 집게(가벼운 추), 연필, 셀로판테이프, 30 cm 자, 종이(높이 선), 계산기, 활동지
- **안전:** 추는 지우개처럼 가벼운 것을 쓰고, 얼굴 높이에서 흔들지 않습니다.
- **안전:** 연필은 부모님이 잡고, 끝이 아이 쪽을 향하지 않게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 알짜힘이 한 일이 운동 에너지의 변화와 같다는 것(일·운동 에너지 정리)과 중력이 한 일이 위치 에너지의 감소라는 것으로 역학적 에너지 보존을 설명하고, 마찰이 있을 때 줄어든 역학적 에너지가 열이 됨을 말한다.
확인 보존의 까닭(S03), 진자 실험과 예시 자료(S06~S09), 오개념 비교(S10), 마찰(S11), 혼자 해 보기(S13 ②④), 마무리(S15 ②), 활동지 1·4·5
성공 기준 2 kg 수레의 A·C·B에서 위치 에너지와 운동 에너지의 합이 784 J로 같은 까닭을 중력이 한 일로 설명하고, 연필에 걸린 진자가 같은 높이까지 오르는 것과 경사와 상관없이 바닥 속력이 같은 것을 보존으로 설명한다.

목표 B 역학적 에너지 보존($mgh + \frac{1}{2}mv^2$ = 일정)으로 롤러코스터·진자·위로 던진 물체의 높이와 속력을 구한다.
확인 시범(S04), 연습(S05, S12), 혼자 해 보기(S13 ①③), 마무리(S15 ①), 활동지 2·3
성공 기준 A(40 m)에서 정지해 출발한 수레의 C(17.5 m) 속력 21 m/s, 14 m/s로 던진 공의 최고 높이 10 m를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등가속도 운동
- 일과 에너지

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등가속도 운동, 일과 에너지)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
높이가 같아도 경사가 가파르거나 길이가 다르면 바닥 속력이 다르다고 생각한다.	속력은 내려온 높이로만 정해짐($v^2 = 2gh$)을 비교하고, 연필에 걸린 진자가 같은 높이까지 오르는 것을 본다(S09, S10).
무거운 물체가 같은 높이에서 내려오면 더 빠르다고 생각한다.	$mgh = \frac{1}{2}mv^2$에서 m이 지워짐을 보이고, 위치 에너지와 운동 에너지가 모두 질량에 비례함을 확인한다(S04, S13 ②).
마찰이 있으면 에너지가 사라진다고 생각한다.	줄어든 역학적 에너지가 열이 되어 전체 에너지는 보존됨을 막대로 비교한다(S11).

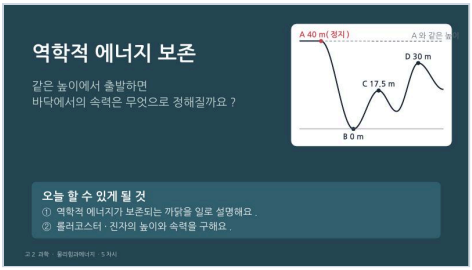
오늘 다루지 않는 것 일·운동 에너지 정리(일정한 알짜힘, 직선 운동)와 중력이 한 일로 역학적 에너지 보존을 설명하고, 마찰 없는 롤러코스터·진자·연직 위로 던진 물체의 높이와 속력, 마찰이 있을 때 열로 바뀐 에너지를 계산한다($g = 9.8\ m/s^2$, 속력이 정확한 값이 되게). 탄성 위치 에너지, 원운동(고리 궤도 꼭대기의 최소 속력), 일률, 변하는 힘이 한 일은 다루지 않는다. 진자 높이는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(위치·운동 에너지, 등가속도 운동)	약 2분	—
S03	일·운동 에너지 정리와 역학적 에너지 보존	약 4분	A
S04	롤러코스터의 속력 구하기(시범)	약 3분	B
S05	안내받는 연습(롤러코스터)	약 3분	B
S06	실험 전 예상하기(연필에 걸리는 진자)	약 1분	A
S07	연필에 걸리는 진자	약 5분	A
S08	결과 정리(진자)	약 2분	A
S09	예시 자료: 길이가 바뀌어도 같은 높이	약 2분	A
S10	오개념 비교(경사가 가파르면 더 빠르다?)	약 2분	A
S11	마찰이 있을 때의 에너지	약 3분	A
S12	안내받는 연습(던지기·진자·마찰)	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S17	선수 학습 보충(위치 에너지와 운동 에너지)	약 4분	—

장별 안내



S01 **역학적 에너지 보존** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 역학적 에너지 보존을 경험으로 배웠습니다. 오늘은 그것이 왜 성립하는지(일·운동 에너지 정리)를 등가속도 운동 식과 연결하고, 롤러코스터와 진자의 속력·높이를 식으로 구합니다. g = 9.8 m/s^{2}로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 정지해 있던 수레가 내려가면, D 언덕을 넘을 수 있을까?”

예상 답

- “D가 A보다 낮으니까 넘어요.”
- “속력이 줄어서 못 넘을 것 같아요.”

막히면

- ‘A보다 낮은 곳은 모두 지나갈 수 있을까?’라고 바꾸어 묻습니다.

주의

- 준비물: 실(50 cm), 지우개나 집게(추), 연필, 셀로판테이프, 30 cm 자, 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(위치·운동 에너지, 등가속도 운동) · 약 2분

중3 ‘일과 에너지’와 앞 차시 ‘등가속도 운동’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 9.8 × 질량 × 높이.”
- “③은 $v^2 - v_0^2 = 2as$에서 a가 9.8이야.”

정답

- ① 98 J
- ② 9 J
- ③ 14 m/s
- ④ 힘 × 힘의 방향으로 이동한 거리(J)

막히면

- ①②④가 흔들리면 S17(보충)을, ③이 흔들리면 ‘등가속도 운동’ S04를 봅니다.

주의

- ③의 값(14 m/s)은 오늘 S03에서 에너지로 다시 구합니다.



S03 **왜 보존될까요?** · 일·운동 에너지 정리와 역학적 에너지 보존 · 약 4분

알짜힘 F가 거리 s만큼 일을 하면 $F\,s = m\,a\,s$이고, 등가속도 운동에서 $2as = v^2 - v_0^2$이므로 $F\,s = \tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2$입니다(일·운동 에너지 정리). 물체가 떨어질 때 중력 mg가 한 일 $mg(h_1 - h_2)$은 위치 에너지의 감소입니다. 같은 일이 운동 에너지 증가가 되므로 감소한 위치 에너지 = 증가한 운동 에너지, 곧 $mgh + \tfrac{1}{2}mv^2$가 일정합니다. 표는 2 kg 수레(A 40 m)의 값입니다.

이렇게 말해 보세요

- “중력이 한 일은 어디서 왔지?”
- “그 일은 무엇이 되었지?”
- “표의 합은?”

예상 답

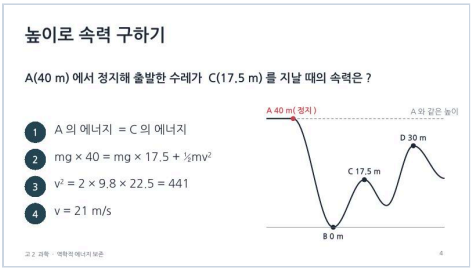
- “위치 에너지가 줄어든 만큼이에요.”
- “운동 에너지가 늘었어요.”
- “모두 784 J이에요.”

막히면

- ‘위치 에너지 지갑에서 운동 에너지 지갑으로 옮긴다’고 빗대어 말합니다.

주의

- 조건은 중력만 일을 할 때(마찰·공기 저항 무시)입니다. 수직 항력은 운동 방향과 수직이라 일을 하지 않습니다.



S04 **높이로 속력 구하기** · 롤러코스터의 속력 구하기(시범) · 약 3분

A(40 m)에서 정지해 출발한 수레가 C(17.5 m)를 지날 때: $mgh_A = mgh_C + \tfrac{1}{2}mv^2$. 양변의 m이 지워져 $v^2 = 2g(40 - 17.5) = 441$, $v = 21$ m/s입니다. 질량을 몰라도 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “A의 역학적 에너지는?”
- “C에서 줄어든 높이는?”
- “m은 어떻게 되지?”

예상 답

- “mg × 40이요.”
- “22.5 m요.”
- “양변에서 지워져요.”

막히면

- 2 kg으로 정해 J 값을 먼저 구한 뒤($784 = 343 + \tfrac{1}{2} \times 2 \times v^2$) 같은 답이 나오는지 봅니다.

주의

- 속력은 높이의 ‘차이’로 정해지며, 궤도의 모양과 질량과는 관계가 없습니다(마찰이 없을 때).



S05 **롤러코스터를 따라가요** · 안내받는 연습(롤러코스터) · 약 3분

도움을 받으며 같은 궤도의 다른 지점을 계산합니다(마찰 없음).

이렇게 말해 보세요

- “①은 40 m를 모두 내려왔어.”
- “④는 A보다 높은 언덕이야.”

정답

- ① 28 m/s
- ② 14 m/s
- ③ 784 J
- ④ 넘지 못함(A보다 높음)

막히면

- ‘내려온 높이 → $v^2 = 2 \times 9.8 \times$ 높이’ 순서로 씁니다.

주의

- ④: 처음 역학적 에너지보다 큰 위치 에너지가 필요하므로 오를 수 없습니다.



S06 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(연필에 걸리는 진자) · 약 1분

추를 놓은 높이와 반대쪽에서 올라가는 높이를 비교하는 실험 전에 예상합니다. 이번에는 줄이 중간에 연필에 걸리게 해 길이가 바뀌는 진자도 해 봅니다(갈릴레이의 진자).

이렇게 말해 보세요

- “연필에 걸리면 추는 더 낮게 올라갈까, 같은 높이까지 올라갈까?”

예상 답

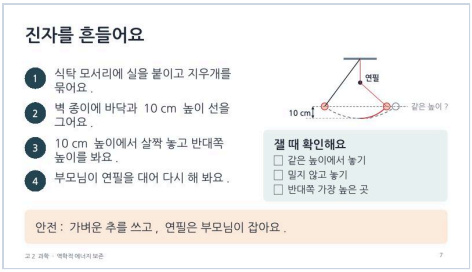
- “줄이 짧아지니까 낮게 올라가요.”
- “같은 높이까지 올라가요.”

막히면

- ‘더 높이 / 같은 높이 / 더 낮게’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 진자를 흔들어요 · 연필에 걸리는 진자 · 약 5분

식탁 모서리에 50 cm 실을 테이프로 붙이고 끝에 지우개를 묶습니다.
부모님이 받침점 20 cm 아래에 연필을 수평으로 대어 줄이 걸리게 합니다 (연필 아래 줄 길이 30 cm가 놓는 높이 10 cm보다 길어야 줄이 팽팽합니다).
벽에 종이를 붙이고 바닥 위치와 10 cm 높이에 선을 그어 높이를 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “반대쪽에서 어디까지 올라갔어?”
- “연필에 걸렸을 때는?”

예상 답

- “거의 10 cm 선까지요.”
- “모양은 다른데 높이는 거의 같아요.”

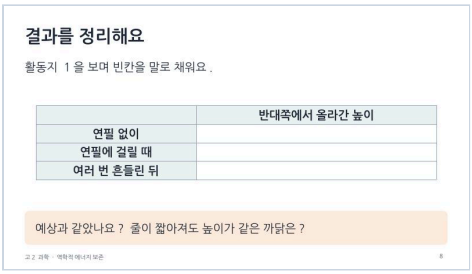
막히면

- 휴대폰 동영상으로 찍어 멈춤 화면에서 높이를 봅니다.

주의

- 추는 지우개처럼 가벼운 것을 쓰고, 얼굴 높이에서 흔들지 않습니다. 연필 끝이 아이 쪽을 향하지 않게 부모님이 잡습니다.

안전: 가벼운 추를 쓰고, 연필은 부모님이 잡아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(진자) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “연필이 있을 때와 없을 때 높이는?”
- “여러 번 흔들리면?”

예상 답

- “거의 같아요.”
- “조금씩 낮아져요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 높이를 정확히 재기 어려우면 ‘선보다 위/선 근처/선보다 아래’로 적어도 됩니다.



S09 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 길이가 바뀌어도 같은 높이 · 약 2분

예시 자료: 10 cm에서 놓으면 연필이 없을 때와 걸릴 때 모두 반대쪽에서 약 9.5 cm까지 올라갑니다. 경로(줄 길이)가 바뀌어도 바닥에서 얻은 운동 에너지가 같은 높이의 위치 에너지로 돌아가기 때문입니다. 바닥 속력은 $\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.1} = 1.4$ m/s. 0.5 cm 낮아진 것은 공기 저항으로 역학적 에너지의 약 5 %가 열로 바뀐 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “줄이 짧아졌는데 왜 같은 높이일까?”
- “조금 낮아진 까닭은?”

예상 답

- “바닥에서 운동 에너지가 같아서 같은 위치 에너지로 바뀌어요.”
- “공기 저항이요.”

막히면

- S03 표에서 ‘합이 같다’를 다시 봅니다.

주의

- 예시 자료는 어림값입니다. 가정 실험에서 9 cm 안팎이면 잘된 것입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(경사가 가파르면 더 빠르다?) · 약 2분

높이가 같은 가파른 미끄럼틀과 완만한 미끄럼틀의 바닥 속력을 비교합니다(마찰 없음). 속력은 내려온 높이로만 정해지므로 같습니다. 가파른 쪽이 더 빨리 ‘도착’할 뿐입니다(M1). 질량이 달라도 같습니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “속력을 정하는 식은 $v^2 = 2 \times 9.8 \times \square$?”
- “그럼 경사는 어디에 들어가?”

예상 답

- “높이요.”
- “식에 없어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 마찰이 없으면 바닥 속력은 높이로만 정해집니다(도착 시간은 다름).

막히면

- S09 진자(경로가 달라도 같은 높이)와 연결합니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **마찰이 있으면?** · 마찰이 있을 때의 에너지 · 약 3분

2 kg 썰매가 5 m 높이에서 내려올 때 위치 에너지 98 J. 마찰이 없으면 바닥에서 운동 에너지 98 J이지만, 실제로 바닥 속력이 8 m/s였다면 운동 에너지는 64 J이고 34 J은 마찰로 열이 되었습니다. 역학적 에너지는 줄지만 열까지 합한 전체 에너지는 98 J로 보존됩니다(에너지 보존 법칙).

이렇게 말해 보세요

- “역학적 에너지는 얼마 줄었지?”
- “사라진 걸까?”

예상 답

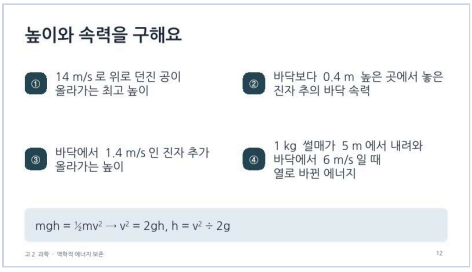
- “34 J이요.”
- “열로 바뀌었어요.”

막히면

- 막대 세 개의 높이(합)가 같은 것을 손가락으로 따라가 봅니다.

주의

- 다음 차시 ‘열역학 법칙’에서는 이 열과 일의 관계를 다룹니다.



S12 **높이와 속력을 구해요** · 안내받는 연습(던지기·진자·마찰) · 약 3분

도움을 받으며 위로 던진 공, 진자, 마찰이 있는 경우를 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$에서 $h = v^2 \div (2 \times 9.8)$.”
- “④는 위치 에너지 − 운동 에너지.”

정답

- ① 10 m
- ② 2.8 m/s
- ③ 0.1 m(10 cm)
- ④ 31 J

막히면

- ‘처음 에너지 = 나중 에너지’를 먼저 쓰고 m을 지웁니다.

주의

- ③은 S09 예시 자료의 바닥 속력(1.4 m/s)과 같은 값입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 보존의 원리(A)와 계산(B)을 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘.”

정답

- ① 7 m/s
- ② 같다(m이 지워짐: $v^2 = 2gh$)
- ③ 2.5 m
- ④ 공기 저항·마찰로 역학적 에너지 일부가 열로 바뀜(전체 에너지는 보존)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “처음 에너지와 나중 에너지를 써 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②④가 맞으면 목표 A, ①③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 질량·경로에 대한 오해를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 3 kg 공의 위치 에너지는 3배인데, 속력은 왜 같지?”

정답

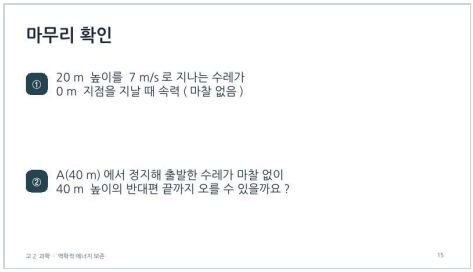
- ① 7 m/s ② 같다(14 m/s) ③ 2.5 m ④ 열로 바뀜

막히면

- ②④가 틀리면 S03·S09·S10·S11로, ①③이 틀리면 S04·S05·S12로 돌아갑니다.

주의

- ②: 운동 에너지도 3배라 속력은 같습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 처음 속력이 있는 경우(B)와 보존 조건(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 처음에도 운동 에너지가 있어.”
- “②는 어떤 힘이 일을 하는지 생각해.”

정답

- ① 21 m/s
- ② 가능하다. 수직 항력은 일을 하지 않고, 마찰이 없으면 중력만 일을 하므로 A와 같은 높이까지 오른다

막히면

- ①: $\frac{1}{2}v^2 + 9.8 \times 20 = \frac{1}{2}v'^2$.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “역학적 에너지가 보존되는 까닭은?”
- “마찰이 있으면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “중력이 한 일만큼 위치 에너지가 운동 에너지로 바뀌어서요.”
- “일부가 열로 바뀌어요.”

정답

- ① 14 m/s
- ② 22.5 m
- ③ 열로 바뀜(전체 에너지 보존)

막히면

- S03, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘열역학 법칙과 열효율’에서는 열과 일, 내부 에너지의 관계를 다룹니다.



S17 **보충: 두 가지 에너지** · 선수 학습 보충(위치 에너지와 운동 에너지) · 약 4분

S02가 흔들리면 두 에너지 계산을 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “3 kg이 10 m 높이에 있으면?”
- “3 kg이 2 m/s로 움직이면?”

정답

- 294 J
- 6 J

막히면

- ‘높이는 9.8 × 질량 × 높이’, ‘속력은 ½ × 질량 × 속력²’을 카드에 적어 둡니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘일과 에너지’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 약 9.5 cm / 약 9.5 cm(거의 같음) / 조금씩 낮아짐
2	A 784, 0, 0 / C 343, 441, 21 / D 588, 196, 14 / B 0, 784, 28
3	$\frac{1}{2}mv^2 = mgh \rightarrow h = 21^2 \div (2 \times 9.8) = 22.5$ m
4	98 J, 72 J, 26 J — 역학적 에너지는 줄었지만 열을 합한 전체 에너지(98 J)는 보존
5	196 J, 392 J, 둘 다 14 m/s — $mgh = \frac{1}{2}mv^2$에서 m이 지워져 $v = \sqrt{2gh}$
6	① 14 m/s ② 22.5 m ③ 열로 바뀐다(전체 에너지는 보존)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 에너지 계산 흔들림(보충 S17) □ 등가속도 식 흔들림 □
S07 실험: 같은 높이에서 놓음 □ 반대쪽 높이를 비교해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원리(②④) □ 계산(①③) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 가파르면 빠름(M1) □ 무거우면 빠름(M2) □ 마찰로 에너지가 사라짐(M3) □

메모: _____